

1

1-СПИКЕР · 1-ТОП · ҚАРАҒАНДЫ

Ортасы

4 сапа көрсеткіші (25-сызба)

🎭 **Мен — В. И. Вернадский (1863–1945)**
«Биосфера» (1926): адамның әрекеті табиғатқа геологиялық күш сияқты әсер етеді.

1 Менің сөзім

Сен — В. И. Вернадский рөліндесің · 1-топ · Қарағанды · 1-спикер

⏱ 1 минут

Сәлеметсіздер ме! Мен — Владимир Вернадскиймін, биосфера туралы ілімнің авторымын. Бүгін мен қоршаған ортаның сапасы неден өлшенетінін түсіндіремін.

Ортаны дәрігер адамды тексергендей тексереміз. Оның 4 «анализі» бар: ауа, су, топырақ және табиғи жүйелер — өсімдік пен жануарлардың күйі.

Мысалы, 2026 жылы Қарағанды ауасындағы ұсақ шаң нормадан 40,9 есе көп болды. Нұра өзенінің суы — 5-класс, яғни өте лас.

Балқаштың топырағында қорғасын нормадан 15,9 есе көп. Ал радиация — гамма-фон — қалыпты.

Мен әрқашан айтатынмын: адам — табиғатты өзгертетін ең үлкен күш. Сондықтан оны өлшеп, бақылап отыру керек.

Сұрағым: гамма-фон қай ортаға жатады деп ойлайсыңдар?

1. «Мен...» деп ғалымның атынан сөйле.

2. Оқып тұрма — алдын ала оқып, өз сөзіңмен айт.

3. Соңында сыныпқа сұрағыңды қой.



«Осыдан асуға болмайды»

2

2-СПИКЕР · 1-ТОП · ҚАРАҒАНДЫ

Нормативтер

ШШК

шекті шоғырлану — адамға зиянсыз шек

🎭 **Мен — Ф. Ф. Эрисман (1842–1915)**

Гигиена ғылымының негізін қалаушылардың бірі: ауа, су, топырақ тазалығын адам денсаулығымен байланыстырды.

2

Менің сөзім

Сен — Ф. Ф. Эрисман рөліндесің · 1-топ · Қарағанды · 2-спикер

⏱ 1 минут

Сәлеметсіздер ме! Мен — Федор Эрисманмын, дәрігер-гигиенистпін. Бүгін мен «норматив» деген не екенін түсіндіремін.

Норматив — шек, яғни «осыдан асуға болмайды» деген сызық. Мысалы, ауадағы ацетон 0,35-тен аспауы керек — сонда адамға зиян жоқ.

Нормативтің 4 түрі бар. Санитарлық-гигиеналық — адам денсаулығы үшін. Экологиялық — өсімдік пен жануарлар үшін.

Өндірістік-шаруашылық — зауытқа қойылатын шек. Уақытша — жаңа норма шыққанша берілетін шек.

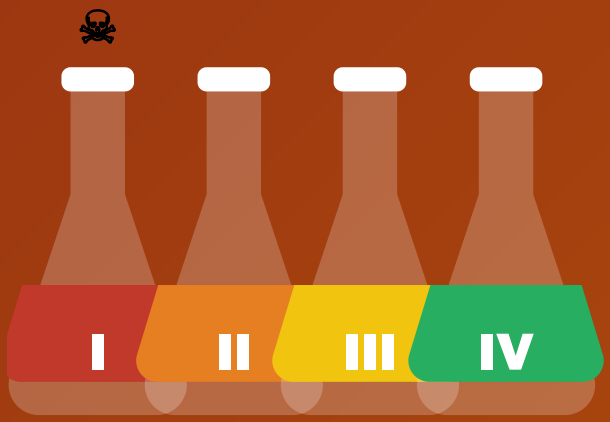
Мен өмір бойы дәлелдедім: таза ауа мен таза су — адам денсаулығының негізі.

Сұрағым: мектеп ауласындағы ауа үшін қай норматив маңызды?

1. «Мен...» деп ғалымның атынан сөйле.

2. Оқып тұрма — алдын ала оқып, өз сөзіңмен айт.

3. Соңында сыныпқа сұрағыңды қой.



Класс кіші — қауіп үлкен

3

3-СПИКЕР · 2-ТОП · ТЕМІРТАУ

Қауіп класы

I–IV заттардың қауіптілік класы

🎭 **Мен — Парацельс (1493–1541)**

«Бәрі — у, бәрі — дәрі: уды мөлшері анықтайды». Қауіп класы — осы ойдың жалғасы.

3 Менің сөзім

Сен — Парацельс рөліндесің · 2-топ · Теміртау · 1-спикер

⏱ 1 минут

Сәлеметсіздер ме! Мен — Парацельспін, ертедегі дәрігер әрі химикпін. Бүгін мен заттардың қауіп класын түсіндіремін.

Менің атақты сөзім бар: «Бәрі — у, бәрі — дәрі, уды мөлшері анықтайды». Яғни аз мөлшердің өзі зиян болса — зат өте қауіпті.

Сондықтан заттар 4 класқа бөлінеді. I класс — ең қауіпті: бенз(а)пирен, озон. II класс — фенол, азот диоксиді.

III класс — шаң. IV класс — қауіптілігі аз: аммиак, ацетон.

Есте сақтаңдар: класс саны кіші болса — зат қауіптірек.

Сұрағым: неге бенз(а)пирен I класқа жатады?

1. «Мен...» деп ғалымның атынан сөйле.

2. Оқып тұрма — алдын ала оқып, өз сөзіңмен айт.

3. Соңында сыныпқа сұрағыңды қой.



4

4-СПИКЕР · 2-ТОП · ТЕМІРТАУ

СИ / ЕЖҚ

40,9 Қарағандының СИ-і — өте жоғары деңгей

🎭 **Мен — Чарльз Килинг (1928–2005)**

1958 жылдан бастап ауадағы CO_2-ні үздіксіз өлшеді — «Килинг қисығы».

4 Менің сөзім

Сен — Чарльз Килинг рөліндесің · 2-топ · Теміртау · 2-спикер

⏱ 1 минут

Сәлеметсіздер ме! Мен — Чарльз Килингпін, 1958 жылдан бастап ауаны күн сайын өлшеген ғалыммын. Бүгін мен ауаның қаншалықты лас екенін қалай білетінімізді түсіндіремін.

Ол үшін екі сан бар. СИ — зат нормадан неше есе асқанын көрсетеді. ЕЖҚ — өлшеулердің неше пайызы нормадан асқанын көрсетеді.

Деңгей 4: төмен, көтеріңкі, жоғары, өте жоғары. Екі сан әртүрлі деңгей көрсетсе — жоғарысын аламыз.

Мысалы, 2026 жылы Сараньда СИ 0,8 — төмен. Теміртауда 5,3 — жоғары. Қарағандыда 40,9 — өте жоғары.

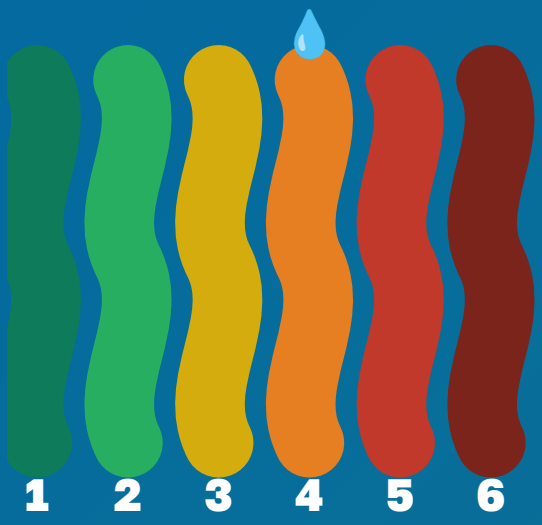
Мен үйрендім: күн сайын өлшесең ғана өзгерісті көресің.

Сұрағым: СИ = 7, ЕЖҚ = 55%. Деңгейі қандай?

1. «Мен...» деп ғалымның атынан сөйле.

2. Оқып тұрма — алдын ала оқып, өз сөзіңмен айт.

3. Соңында сыныпқа сұрағыңды қой.



5

5-СПИКЕР · 3-ТОП · БАЛҚАШ

Су класы

6 су сапасының класы

🎭 **Мен — Рейчел Карсон (1907–1964)**
«Үнсіз көктем» (1962): пестицидтер су мен тіршілікті уландыратынын көрсетті.

5 Менің сөзім

Сен — Рейчел Карсон рөліндесің · 3-топ · Балқаш · 1-спикер

⏱ 1 минут

Сәлеметсіздер ме! Мен — Рейчел Карсонмын, «Үнсіз көктем» кітабының авторымын. Бүгін мен судың тазалығы қалай бағаланатынын түсіндіремін.

Су сапасы 6 класқа бөлінеді: 1-класс — ең таза су, 6-класс — аса лас су.

2026 жылы Нұра өзені — 5-класс, Соқыр өзені — 6-класс. Астанадағы Есілдің суы 3-кластан 5-класқа дейін нашарлады.

Бірақ жақсы жаңалық та бар: Сәтбаев каналы 4-кластан 3-класқа жақсарды. Демек, суды тазартуға болады.

Мен кітабымда химиялық заттар суды және тіршілікті қалай уландыратынын жаздым. Су — бәріміздің ортақ байлығымыз.

Сұрағым: Есілдің суы неге нашарлады деп ойлайсыңдар?

1. «Мен...» деп ғалымның атынан сөйле.

2. Оқып тұрма — алдын ала оқып, өз сөзіңмен айт.

3. Соңында сыныпқа сұрағыңды қой.



6

6-СПИКЕР · 3-ТОП · БАЛҚАШ

Мониторинг

4 мониторинг кезеңі

🎭 **Мен — Ю. А. Израэль (1930–2014)**
«Мониторинг» — қоршаған ортаны бақылау, бағалау және болжау жүйесі ұғымын енгізді.

6 Менің сөзім

Сен — Ю. А. Израэль рөліндесің · 3-топ · Балқаш · 2-спикер

⏱ 1 минут

Сәлеметсіздер ме! Мен — Юрий Израэльмін, «мониторинг» ұғымын ғылымға енгізген ғалыммын. Бүгін мен ортаны қалай бақылайтынымызды түсіндіремін.

Мониторинг — ортаны үнемі бақылау. Оның 4 қадамы бар: не бақылаймыз — таңдаймыз, өлшейміз, деректі жинаймыз, сосын қорытып, болжам жасаймыз.

Тексерудің 3 жолы бар: сынама алу, тірі ағзаларға қарау және зертханада талдау.

Деңгейі 4: жергілікті, аймақтық, ұлттық, жаһандық. Мысалы, Астанадағы 10 бекет — бір қаланы бақылайды, яғни жергілікті деңгей.

Бақылау болмаса — қауіпті уақытында көрмейміз.

Сұрағым: мектеп ауласында мониторинг жасасақ, қай деңгей болады?

1. «Мен...» деп ғалымның атынан сөйле.

2. Оқып тұрма — алдын ала оқып, өз сөзіңмен айт.

3. Соңында сыныпқа сұрағыңды қой.